

CATEGORIE SINTATTICHE:

ESPRESSIONI: Mi permette di Manipolare/Denotare Valori (DATI su cui OPERA IL LINGUAGGIO)

Espressioni **Vengono Valutate** (proc. DINAMICO) per Restituire un Valore (DATO)

Concetto Sintattico di Uguaglianza $\Rightarrow$ Poco Interessante, exp uguali Sono SEMPRE Equivalenti.

Concetto Semantico di Equivalenza $\Rightarrow$ Possono Essere Sintatticam.

diversi ma Equivalenti se in Tutti gli Stati della Computaz. ho lo Stesso Valore Sulla Macchina dove vengono Valutate

$$e_1 = 2 + 4 \xrightarrow{\text{denota}} 6$$

$$e_2 = 5 + 1$$

$$e_3 = 3 \cdot 2$$

} Pur Essendo SINTATTICAMENTE $\neq$ Sono SEMANTICAMENTE UGUALI

Quali Sono i Valori Esprimibili? Insieme dei Valori che possiamo denotare con le Espressioni $\Rightarrow$ EVAL

Nel Nostro linguaggio (IMP) EVAL viene definito come l'unione di BOOL e INTERI

$$\begin{aligned} &\hookrightarrow \{tt, ff\} \\ &\hookrightarrow \{n \mid n \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

Aspetti che Caratterizzano le Espressioni:

OPERATORI Utilizzati, Arità (OPERANDI RICHIESTI), Notazione Richiesta

① POST-FISSA

② IN-FISSA ($3+5$)

③ PRE-FISSA (chiamata a Procedura)

REGOLE DI PRECEDENZA: Quale Operatore devo fare Prima

$5+3 \cdot 4$ Non c'è Ambiguità visto che $\cdot$ e $/$ hanno la Precedenza

REGOLE DI ASSOCIATIVITÀ: Quale Operatore faccio Prima Tra quelli Allo Stesso livello? procedo da SX a DX

ORDINE DI VALUTAZIONE DEGLI OPERANDI: (diverso dall'Aritmetica)

$\cdot x^y =$

↓
valuto

ff $\Rightarrow$ Concludo che NON Serve Valutare il Resto (SNELLISCO)

PRESENZA DI SIDE EFFECT: Non Proprie delle Espressioni visto che dovrebbero solo denotare valori

$x++$ è sia un EXPR. che un COMANDO ed è quindi un S.E. visto che Trasforma il Valore di x .

OVERLOADING DEGLI OPERATORI: Più Significato 1 Operatore

OPERAZIONI CON TIPI MISTI: $5 + 'ciao'$... che Significato ha il $+$?

NOTAZIONE:

① $a + b \Rightarrow$ infissa

② $+ ab \Rightarrow$ prefissa

③ $ab + \Rightarrow$ postfissa

La Notazione ha Effetto Sulle Regole di precedenza e Associatività

ALGORITMO DI VALUTAZIONE DI NOTAZIONE POSTFISSA

Usa la pila ed un Nastro da dove legge l'ESPRESSIONE

① Legge il Prossimo Simbolo

se Simbolo è un OPERATORE (ho già letto i suoi operandi)

Applico l'OPERATORE agli Elem. sulla PILA

Elimina Operandi della PILA

Salva Risultato Sulla PILA

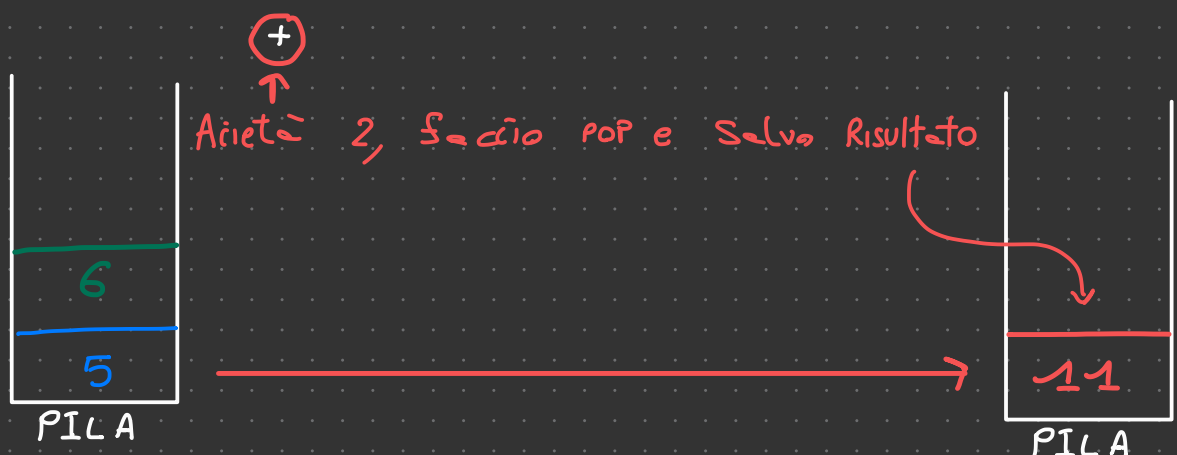
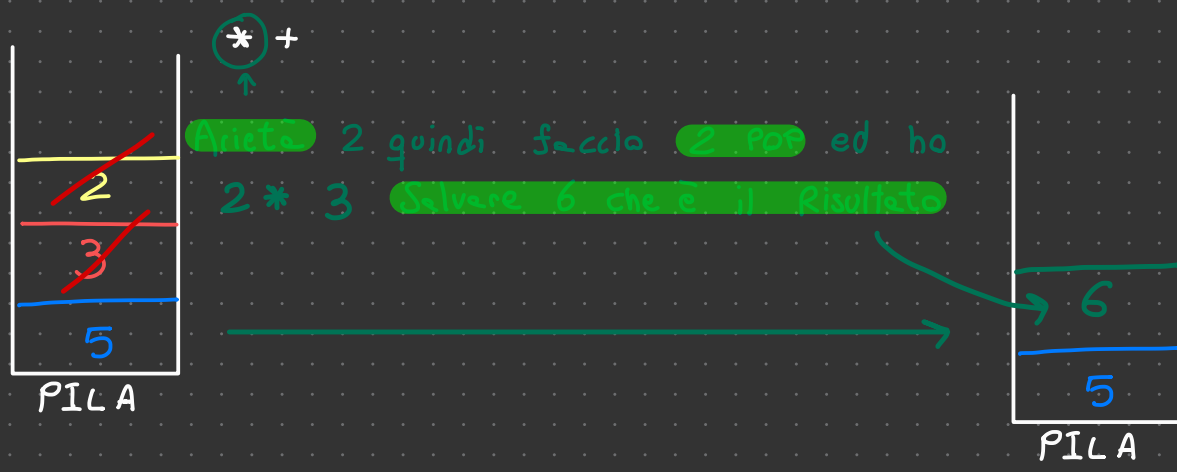
se Simbolo è un OPERANDO copio SIMBOLO ed aggiungo alla PILA

Se EXPR. non è finita

Ripeti da ①

→ pensare a $ab+$

ESEMPIO ESECUZIONE: 5 3 2 * +



ALGORITMO DI VALUTAZIONE DI NOTAZIONE PREFISSA

Anche Qui ho PILA e Nestro

1. Legge Prossimo Simbolo e push Nella PILA

Se SIMBOLO è OPERATORE $C_{op} = (\text{Arietà Operatore}) n$

Se SIMBOLO è OPERANDO $C_{op} = n - 1$ (se = $\emptyset$ posso eseguire)

4. se $C_{op} \neq 0$:

Torna 1

Altrimenti:

Applico l'operatore più in alto nella PILA agli operandi che Gli Stanno Sopra

Se NON ci Sono Simboli Nella PILA va a 6

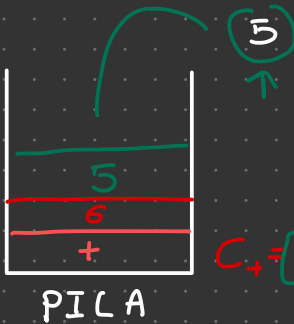
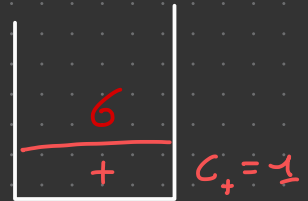
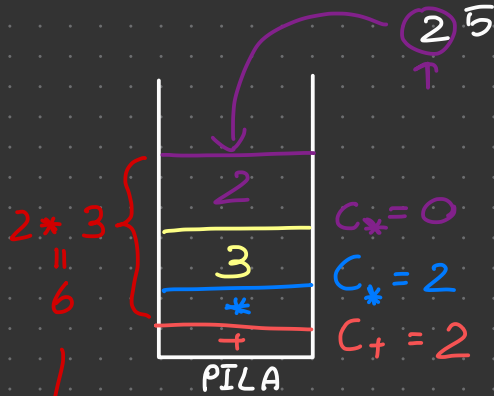
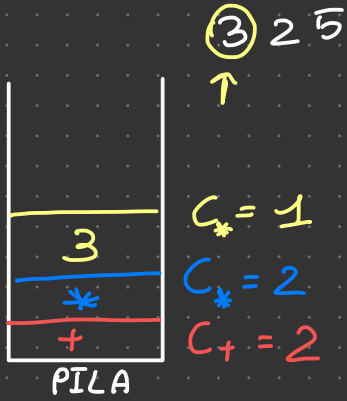
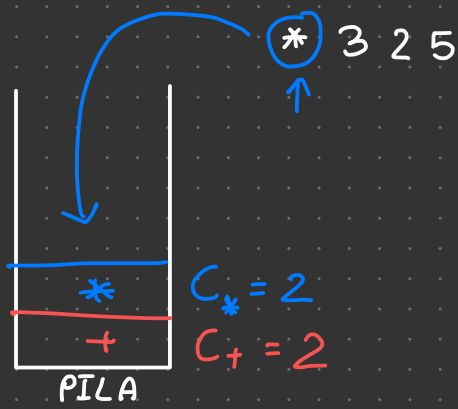
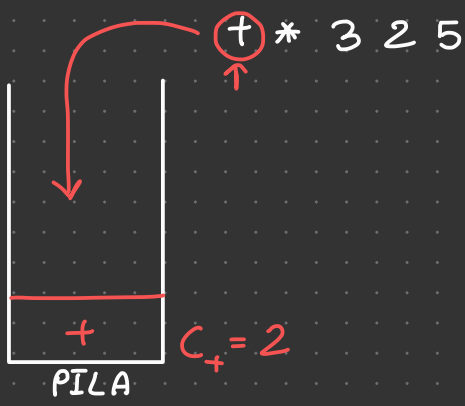
Altrimenti $C_{op} = n - m$ $\rightarrow$ Arietà OPERATORE op'

$\rightarrow$ #Operandi Sulla PILA sopra op'

$\rightarrow$ Operatore Precedente

Torna a 4.

6. Se la pile $\neq$ Vuoto Torna a 1.



$C_+ = \emptyset \rightarrow$ posso Eseguire il + ed Ottengo



NOTAZ. INFISSA RICHIEDE Regole di PRECEDENZA e ASSOCIATIVITÀ

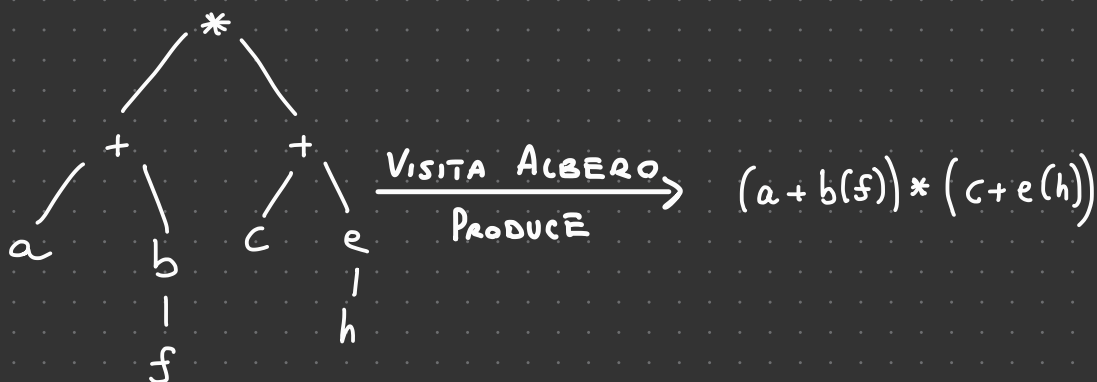
PRECEDENZA $\Rightarrow$

- // () comandano su tutto (PARENTESI)
- // NOT a AND b (operatori UNARI)
- // ** (ESPOENZIALE)
- // * /
- $\downarrow$ // + -

OPERANDI NON DEFINITI:

Collegato Alla Valutazione delle Espressioni

Espressioni Rappresentati Come Alberi:



PROBLEMI $\Rightarrow$

- Op. NON DEFINITI
- Aritmetica finita
- Effetti Collaterali

Cad Esempio lo fa $\leftarrow$

$$a = 0 ? b : \frac{b}{a}$$

Se c'è una Valutazione LAZY è ok altrimenti no

$\rightarrow$ Valuto Solo il Necessario

L'opposto è GREEDY

Offerei

DIVISIONE INDEFINITA

(visto che Valuterei gli OPERANDI prima e non posso a/a)

a AND b

a OR b

p := lista;
While (p != NIL) and (p.valore != 3) do
 p := prossimo

NON posso SEMPRE Valutarlo
e potrei RICEVERE
ERRORI

ESEMPIO EFFETTI COLLATERALI:

a = 10;
b = a + fun(2a);

Valore che SCRIVE la funzione è SEMPRE UGUALE

ORDINE DI VALUTAZIONE

① a = 10

b = 10 + fun(2a)

② fun(2a) → a = 100

a = 10

≠

ORDINE DI VALUTAZIONE MI PRODUCE RISULTATI DIVERSI SE
L'UNO MODIFICA L'ALTRO

PER IL NOSTRO LINGUAGGIO:

ESPRESSIONI IN IMP

$$E \rightarrow A \mid B$$

→ BOOLEANA

→ ARITMETICA

$$A \rightarrow N \mid A \text{ op } A$$

→ $\in \{*, -, +, -\}$

→ NUMERO $\mathbb{Z}$

$$B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid \text{not } B \mid B \text{ or } B \mid A = A$$

Per ora NON ci sono TIPI quindi intercesse solo VALUTARE EXP

SEMANTICA DINAMICA DI EXP

Che è la valutazione di EXP (valore denotato)

$\mathcal{E}$ insieme delle Espressioni

$\mathcal{N}$ insieme dei Numerali $n, m, p \in \mathbb{Z}$

$\Gamma = \mathcal{E} \quad T = \mathcal{N}$

5	<u>V</u>
Valore Numerale =	

$$\langle \Gamma, \rightarrow, T \rangle$$

→ TRANSIZIONE

→ CONFIG. TERMINALI

→ CONFIG.

→ definita per INDUZIONE STRUTTURALE Sulla GRAMMATICA

$$\rightarrow_{E_1}: m \text{ op } n \rightarrow p$$

$$m \text{ op } n = p$$

NUMERI

$$5 + 3 \rightarrow 8$$

SIMBOLI

$$5 + 3 = 8$$

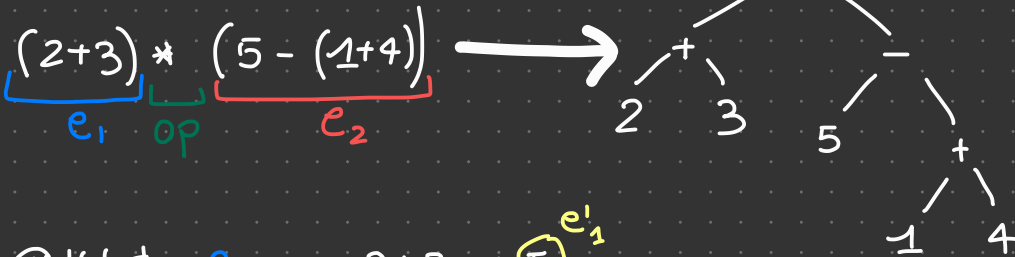
$$\rightarrow_{E_2}: \frac{e_1 \rightarrow e'_1}{e_1 \text{ op } e_2 \rightarrow e'_1 \text{ op } e_2}$$

INIZIO A VALUTARE e_1 E SOLO DOPO VALUTERÒ e_2

$$\rightarrow_{E_3}: \frac{e_2 \rightarrow e'_2}{m \text{ op } e_2 \rightarrow m \text{ op } e'_2}$$

MI FERMO SOLO QUANDO ENTRAMBI SONO GROUND (NUMERI)
che ho già fornito la REGOLA

ESEMPIO:



① Valuto e_1 : $2 + 3 \rightarrow 5^{e'_1}$

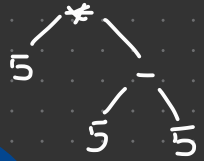
$$\frac{(2+3) * (5 - (1+4)) \rightarrow 5^{e'_1} * e_2}{e_1 \quad e_2 \quad e'_1}$$

$\rightarrow e_1$ MA Valutato

② Valuto e_2 :

$$\frac{\overset{e_3}{(5 - (1+4))}}{\rightarrow 5-5}$$

$$\frac{m * e_2 \rightarrow m * (5-5)}{5}$$



VALUTO!

$$\frac{\overset{e_3}{1+4} \rightarrow \textcircled{5} \text{ (è un Assioma)}}{\rightarrow}$$

$$\frac{\textcircled{n} - (1+4) \rightarrow 5 - \textcircled{5}}{\overset{e_3}{\rightarrow}}$$

$$\frac{5-5 \rightarrow 0}{5 * (5-5) \rightarrow 5 * 0}$$



e_4

$$5 * 0 \rightarrow 0$$

Valutazione di e_4 quindi e_4

Quindi

$$\begin{aligned} (2+3) * (5 - (1+4)) &\rightarrow 5 * (5 - \underline{(1+4)}) \\ &\rightarrow 5 * \underline{(5-5)} \\ &\rightarrow \underline{5 * 0} \\ &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

dove Applico le REGOLE